POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Programowanie w języku Scala**
Kod przedmiotu:	JSC
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	2 / 4
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	do ustalenia
Wersja z dnia:	08.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
8 h	—	8 h	16 h	21.5 h	37.5 h	**1.5**

Zadania do samodzielnej realizacji: Implementacja aplikacji w języku Scala z wykorzystaniem paradygmatów funkcyjnego i obiektowego; dokumentacja kodu; przygotowanie projektu zaliczeniowego.

2. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami programowania w języku Scala, łączącym paradygmat obiektowy i funkcyjny, oraz wykształcenie umiejętności tworzenia prostych aplikacji działających na platformie JVM. Zajęcia kładą nacisk na niemutowalność danych, wyrażenia funkcyjne, dopasowanie wzorców oraz czytelny i bezpieczny kod. Przedmiot przygotowuje studentów do dalszej nauki technologii opartych na JVM oraz do pracy z nowoczesnymi językami funkcyjnymi.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to familiarize students with the basics of programming in Scala, combining the object-oriented and functional paradigms, and to develop the ability to create

simple applications running on the JVM platform. The course places emphasis on data immutability, functional expressions, pattern matching, and clear, safe code. It prepares students for further study of JVM-based technologies and for work with modern functional languages.

3. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Podstawy Programowania	Znajomość programowania strukturalnego i obiektowego, umiejętność pisania prostych programów w języku wysokiego poziomu (np. Python, Java, C#)

4. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Wprowadzenie do języka Scala i platformy JVM oraz konfiguracja środowiska	
2.	Podstawowe typy danych, wyrażenia, instrukcje sterujące i niemutowalność	
3.	Funkcje, funkcje anonimowe i funkcje wyższego rzędu	
4.	Kolekcje w Scali i operacje funkcyjne (map, flatMap, filter)	
5.	Podstawy programowania obiektowego: klasy, obiekty, case class	
6.	Dziedziczenie, cechy (traits) i kompozycja	
7.	Dopasowanie wzorców (pattern matching)	
8.	Obsługa błędów: Option, Either, Try	
9.	Dobre praktyki i czytelność kodu w stylu funkcyjnym	
10.	Projekt programistyczny – implementacja i prezentacja	

5. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna podstawowe konstrukcje języka Scala, różnice między paradygmatem obiektowym i funkcyjnym oraz zasady działania aplikacji na platformie JVM.

Umiejętności

- Student potrafi tworzyć, kompilować i uruchamiać proste aplikacje w języku Scala, definiować funkcje i klasy, korzystać z kolekcji niemutowalnych oraz zaimplementować niewielki projekt programistyczny rozwiązujący praktyczny problem.

Kompetencje społeczne

- Student potrafi samodzielnie planować i realizować projekt programistyczny, dbać o jakość kodu oraz świadomie dobierać narzędzia i paradygmaty do rozwiązywanego problemu.

6. Kryteria oceny

Ćwiczenia / Laboratorium:

- prezentacja projektu i dokumentacji
- ocena sporządzonego oprogramowania

7. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

Ćwiczenia / Laboratorium:

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- rozwiązywanie zadań

8. Literatura

Podstawowa:

- Martin Odersky, Lex Spoon, Bill Venners, Programming in Scala
- Dean Wampler, Programming Scala
- Dokumentacja Scala: https://docs.scala-lang.org

Uzupełniająca:

- Paul Chiusano, Rúnar Bjarnason, Functional Programming in Scala
- Scala Exercises – materiały online